

데이터안심구역 경진대회 진행 가이드

제출 일정 · 안심구역 방문 · 분석 방법 · 22일까지 준비 수준 · 2026-10-03 작성

1. 전체 일정

단계	기간	내용
참가 신청 + 아이디어 기획서 제출	9.1 ~ 10.22(목)	동의서 포함. 기획서 30쪽 이내 + 증빙(분석코드, 활용 데이터 목록, 분석기술)
예선	10.28(수) ~ 10.29(목)	서면평가 + 기술평가
본선	11.18(수) ~ 11.19(목)	예선 자료 기반 팀별 발표평가 + 질의응답
결과 발표	11.25(수)	
시상식·성과발표회	12월 중	

※ 동의서 제출 방법(홈페이지 업로드/이메일)은 공고문 또는 운영사무국(02-752-8078) 확인 필요

2. 평가 기준

구분	항목 (배점)
예선	창의성 30 · 논리성 30 · 실현 가능성 20 · 기술평가 20 (방문일수 10 + 미개방데이터 연계·활용 10) · 가점: 상 호제공 데이터 연계 최대 5점
본선	우수성 30 · 실현 가능성 30 · 데이터 활용 30 · 표현력 10
선발	참여기관별 적격팀 중 상위 2팀 본선 우선 진출, 나머지는 기관별 접수 규모에 비례
필수	안심구역 1일 이상 방문·분석 + 미개방데이터(① 또는 ②) 1종 이상 실제 분석에 활용. 미충족 시 평가 제외

3. 안심구역에 방문하는 이유와 절차

미개방 데이터는 외부로 나갈 수 없어 **안심구역 안의 보안 PC에서만** 분석할 수 있습니다. **온라인·원격 분석 불가**, 데이터를 USB 등으로 가져갈 수도 없습니다.

- 이용 신청:** 센터 홈페이지에서 신청서 제출 → 심의 → 이메일·문자로 승인/반려 안내
- 방문 분석:** 분석 PC에서 Python·R 등으로 데이터 정제·결합·분석
- 반출 신청:** 결과물(그래프·통계표·코드)을 신청 → 데이터 제공기관 담당자·전문가 심의
- 다운로드:** 승인되면 홈페이지에서 받음. 원본 데이터는 나오지 않고 **집계 결과만** 반출

방문만 하고 분석을 하지 않으면 인정되지 않을 가능성이 높습니다. 적격 기준이 **"방문하여 분석한 실적"**이고, 이용 기록은 시스템에 남습니다.

4. 데이터 3종류

종류	설명
① 안심구역 고유 미개방데이터	각 센터가 원래 보유한 데이터. 해당 센터에서만 이용 가능
② 대회용 상호제공 미개방데이터	대회 데이터정의서 17종. 대회 기간에는 9개 기관 13개 센터 어디서나 이용 가능, 연계 시 가점
③ 공공데이터 등 외부데이터	공공데이터포털, KOSIS, 국토부 실거래가 등 (반입 절차 확인 필요)

5. 서울 센터 3곳

센터	위치	운영시간	신청	① 고유 데이터
한국데이터산업진흥원 서울센터 (추천)	중구 세종대로9길 42 부영빌딩 7층 (시청·광화문)	평일 9~18시 (점심 12~13시), 주말·공휴일 휴무	dsz.kdata.or.kr 02-3708-5484	통신·금융·연구·의료 (2025 수상작 사용: 교통카드, 유동인구, 소득분위, 배달매출, 관광지 데이터 등)
한국국토정보공사 공간정보안심구역	영등포구 도신로 237 카슴빌딩 지하 1층 (신길동)	평일 9~18시, 주말·공휴일 휴무	datafreezone.or.kr 02-844-4206	항공사진, 위성영상, 전자지도. 이용 기간 10일(+5일 연장 신청)
한국전력공사 서울센터	서초구 효령로72길 60 한전아트센터 5층	확인 필요	bigdata.kepco.co.kr	계약종별·시간대별 전력사용량, 전통 시장 설비 점검

- ② 데이터만 쓰는 아이디어(예: 심표, 소각시설, 빈집)는 어느 센터든 가능 → 가기 편한 곳 선택
- ① 데이터를 쓰는 아이디어(예: LH 공실의 교통카드·소득분위)는 그 데이터가 있는 센터 필수
- 여러 센터 이용 가능하나 분석 환경이 달라 **한 곳을 메인**으로 정하는 것을 권장 (대회 FAQ)
- 다른 센터의 ① 데이터를 합치려면 센터별로 따로 분석·반출 후 결합해야 해서 3주 안에는 부담이 큼 → 본선 보강용으로 추천

6. 방문 가능한 날 (오늘 ~ 마감)

일	월	화	수	목	금	토
				1	2	3 개천절
4	5	6	7	8	9 한글날	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22 마감		

- 방문 가능일 총 13일: 1주차 10/5~8(4일), 2주차 10/12~16(5일), 3주차 10/19~22(4일)
- 주말·공휴일 휴무. 대회 기간 주말·야간 특별 운영 여부는 문의 필요
- 승인 전에는 방문 불가 → 1주차 방문이 어려울 수 있으니 **2주차 중심으로 계획**
- 반출 심의 기간을 고려해 분석은 10/16(금) 전후까지 마치고 반출 신청, 3주차는 보완·기획서 작성

7. 방문일수와 점수 (5일 가야 하나?)

방문일수	1일 (필수)	2일	3일	4일	5일 이상
점수	2점	4점	6점	8점	10점 (만점)

- 필수는 1일, 하루 덜 갈 때마다 2점 감점. 기관별 상위 2팀을 먼저 뽑으므로 작은 차이도 순위에 영향
- 실제 분석에도 3~4일은 필요 → **최소 3일, 가능하면 5일 목표**
- 하루 2~3시간씩 단계별로 나눠 가도 됨: 1일차 데이터 구조 확인 → 2일차 전처리 → 3일차 결합 → 4일차 분석 → 5일차 시각화·반출 신청

8. 분석은 어떻게 하나 (LH 공실 예시)

단계	하는 일	결과
① 데이터 확인	행 수, 컬럼, 결측치 확인	데이터 규모·기간 파악
② 전처리	날짜 형식 통일, 이상값 제거	깨끗한 데이터
③ 지표 계산	호마다 '이전 계약 종료 → 다음 계약 시작' 사이 빈 기간 계산	호별 공실 기간
④ 결합	시군구 기준으로 유동인구·소득 붙이기	지역 특성 포함 데이터
⑤ 분석	공실이 긴 주택의 특징 비교, 공실 위험 예측 모델	인사이트
⑥ 시각화	지역별 공실 지도, 그래프	기획서용 그림
⑦ 반출	집계 결과·코드 반출 신청	기획서 증빙

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("전국 건설임대주택 계약 기초데이터(계약).csv")
df["임대종료"] = pd.to_datetime(df["임대종료년월"], format="%Y%m")
df["임대시작"] = pd.to_datetime(df["임대시작년월"], format="%Y%m")
df = df.sort_values(["호관리번호", "임대시작"])
df["다음시작"] = df.groupby("호관리번호")["임대시작"].shift(-1) # 같은 호의 다음 계약
df["공실개월"] = (df["다음시작"] - df["임대종료"]).dt.days / 30
print(df.groupby("시군구")["공실개월"].mean().sort_values(ascending=False).head(10))
```

코드는 센터 가기 전에 미리 작성 가능 (데이터정의서에 컬럼명이 모두 있음). 센터에서는 실행·수정만 하면 됨.

9. 센터에서 가져올 파일 (반출 대상)

#	파일	형식	활용
1	데이터 요약표 (컬럼별 행 수·결측률·고유값 수·최소/최대·날짜 범위)	CSV	실제 데이터에 맞게 코드 수정
2	범주형 컬럼 분포 (공급유형·시군구별 건수 등)	CSV	분석 단위 설계
3	핵심 지표 집계표 (예: 시군구×공급유형×면적대별 평균 공실기간)	CSV	인사이트·기획서 본문
4	그래프·지도	PNG	기획서 도식
5	모델 결과 (정확도, 변수 중요도)	CSV·PNG	결과 해석
6	분석 코드·실행 로그	py·ipynb	오류 수정, 기획서 증빙
7	분석 PC 환경 정보 (패키지 목록, 파이썬 버전)	TXT	환경에 맞는 코드 작성

- 심의 통과 요령: 호관리번호·상세주소·원본 행은 제외, **시군구·읍면동 단위로 집계**, 건수가 너무 작은 칸(보통 5~10건 미만)은 가림
- 오류 메시지나 이상한 점은 **메모해서 말로 전달**해도 됨. 센터 내 화면 촬영은 대부분 금지
- 흐름: 1차 방문에서 요약 코드 실행 → 요약표 반출 → 본 분석 코드 수정 → 2~4차 방문 본 분석 → 결과 반출 → 기획서 작성

10. 10월 22일까지 어느 수준까지 해야 하나

완성품까지는 아니지만, '실제로 분석해 본 1차 결과'는 기획서에 들어가야 합니다. 계획만 있으면 적격 미달로 탈락합니다.

평가 항목	요구 내용	22일까지 필요한 것
논리성 (30)	데이터 활용 적절성, 전처리·분석 타당성, 분석 결과에 따른 인사이트	실제 분석한 1차 결과와 해석
기술평가 (20)	방문일수, 미개방데이터 연계·활용	센터 분석 기록

실행 가능성 (20)	실행 전략, 현실 적용성, 기대효과	계획 (결과가 아니어도 됨)
창의성 (30)	독창성, 문제 정의	아이디어 자체

시점	수준	LH 공실 예시
10/22 예선	문제 정의 + 분석 설계 + 핵심 분석 1~2개의 실제 결과	지역·유형별 공실 기간 집계, 공실이 긴 주택의 특징 비교 그래프
11/18 본선	분석 고도화 + 완성 결과 + 발표	공실 위험 예측 모델, 수요 매칭 입지 추천, 정책 제안, 지도

22일까지 목표

1. 주제·문제 정의·기존 서비스와의 차별점
2. 데이터 구성과 분석 설계
3. 센터에서 핵심 분석 1~2개를 돌려 반출한 그래프·표
4. 기대효과·실행 계획
5. 증빙: 분석코드, 데이터 목록

11. 지금 바로 할 일

1. **주제 확정** (이번 주) — 상위 후보: LH 공실 예측(83), 심포 졸음심터(81), 소각시설 과부하(79)
2. **10/5(월) 센터에 전화 문의** (02-3708-5484 / 운영사무국 02-752-8078)
 - 이용 신청부터 승인까지 기간, 반출 심의 기간
 - 분석 PC 도구(Python·R·GIS)와 패키지
 - 방문일수가 팀원 1명 방문도 인정되는지, 어떤 기록으로 인정되는지
 - 올해 ① 고유 데이터 목록, 공공데이터 반입 절차
 - 대회 기간 주말·야간 운영 여부
3. **이용 신청서 제출** (승인 후 2주차 집중 방문)
4. **역할 분담**: 분석(Python·R 가능자), 문제 정의·기획서, 공공데이터 수집, 디자인·발표

출처: 대회 포스터·평가표·FAQ(사용자 제공), 데이터안심구역 이용절차 안내(dsz.kdata.or.kr), LX 공간정보 안심구역(lx.or.kr, datafreezone.or.kr), 한전 전력데이터 개방포털(bigdata.kepco.co.kr)